

Facultad de Ciencias e Ingeniería
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Redes de Computadoras

Ing. Gumercindo Bartra Gardini, M.Sc.

2025-PERÚ



PUCP



Acerca del profesor del Curso



Ingeniero Electrónico (UNI). Magíster en Ciencias, mención Telemática (M.Sc.)(UNI). Egresado del Doctorado en Ingeniería de las Telecomunicaciones (PUCP), Profesor Asociado de pregrado y posgrado PUCP e investigador RENACYT-CONCYTEC. Miembro del Grupo de Investigación en Redes Avanzadas (GIRA-PUCP). Experto en SDN, Ingeniería Cloud, IPv6, Ciberseguridad, Coordinador de Ciberseguridad MetaRed- PERU. Ponente-Investigador en Congresos Internacionales del IEEE ANDESCON e IAMOT. Consultor RNIE-SGTD-PCM. 38 años de experiencia en Redes, Telemática y Telecomunicaciones Director de la Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones PUCP y Coordinador de la Sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones PUCP



Redes de Computadoras - 2025



Facultad de Ciencias e Ingeniería
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Subredes IPv4

Ing. Gumercindo Bartra Gardini, M.Sc.

2025-PERÚ



PUCP



Esquema de la Clase

1

Subredes - Subnetting

2

Super Redes (CIDR): Classless Inter – Domain Routing

3

Network Address Translation: Estático, Dinámico, PAT

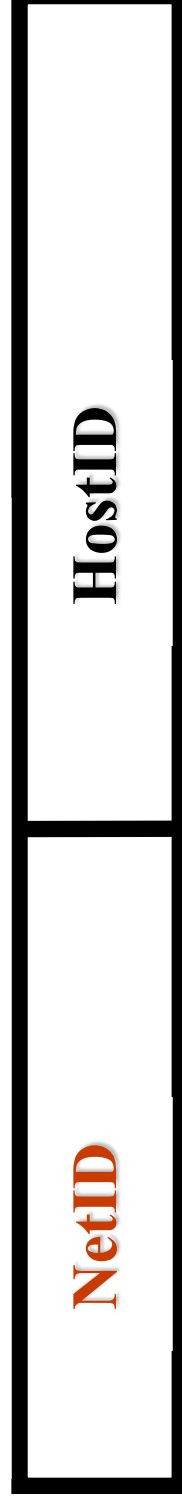
4

Capa de Transporte: TCP, UDP

Subredes - Subnetting

Jerarquía de subredes

Redes Clase A, B, C: Dos Niveles

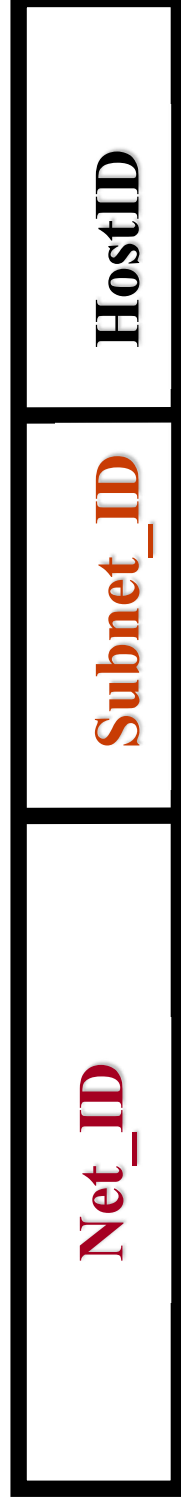


Subredes: Tres Niveles



Prefijo de red extendido

← Prefijo de Red Extendido →



Máscara de SubRed = /Nº bits del Net_ID + SubNet_ID

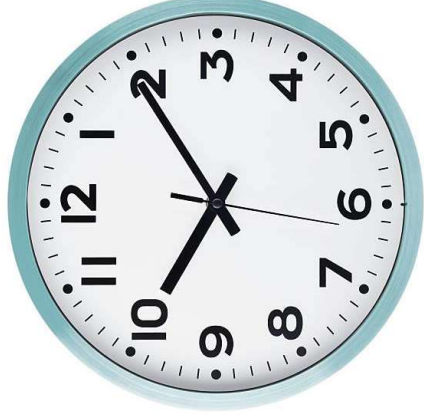
Cambios en la máscara de subred

Dirección IP Normal

	Número de Red		Número de Host	
Default Mask	11111111	11111111	00000000	00000000

Dirección de Subred

	Número de Red		Subred	Host de Subred
Máscara de la subred	11111111	11111111	11111111	00000000



Hora del ejercicio

ACTIVIDAD 1:

PRIMERA SESIÓN: EJERCICIOS: IPV4 DURACIÓN: 04 MINUTOS

1. ¿Cuál es la máscara para obtener subredes con 13 direcciones IP? (2,0 puntos)
 - a) 255.255.255.252
 - b) 255.255.255.240
 - c) 255.255.255.248
 - d) 255.255.255.192
2. ¿Cuál es la máscara para obtener subredes con 6 hosts? (2,0 puntos)
 - a) 255.255.255.0
 - b) 255.255.255.252
 - c) 255.255.255.248
 - d) 255.255.255.192

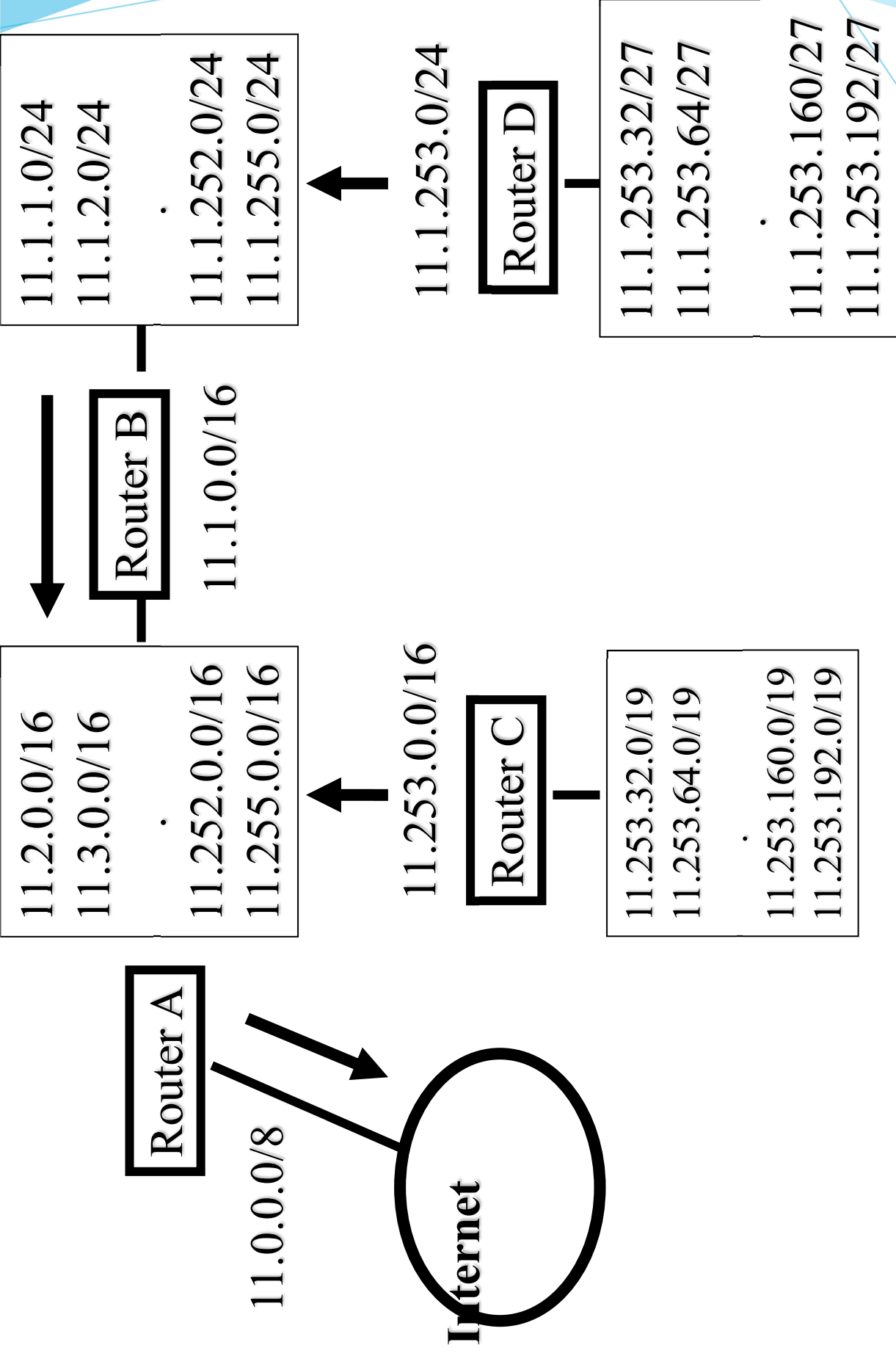
ACTIVIDAD 2:

PRIMERA SESIÓN: EJERCICIOS: SUBREDES DURACIÓN: 10 MINUTOS

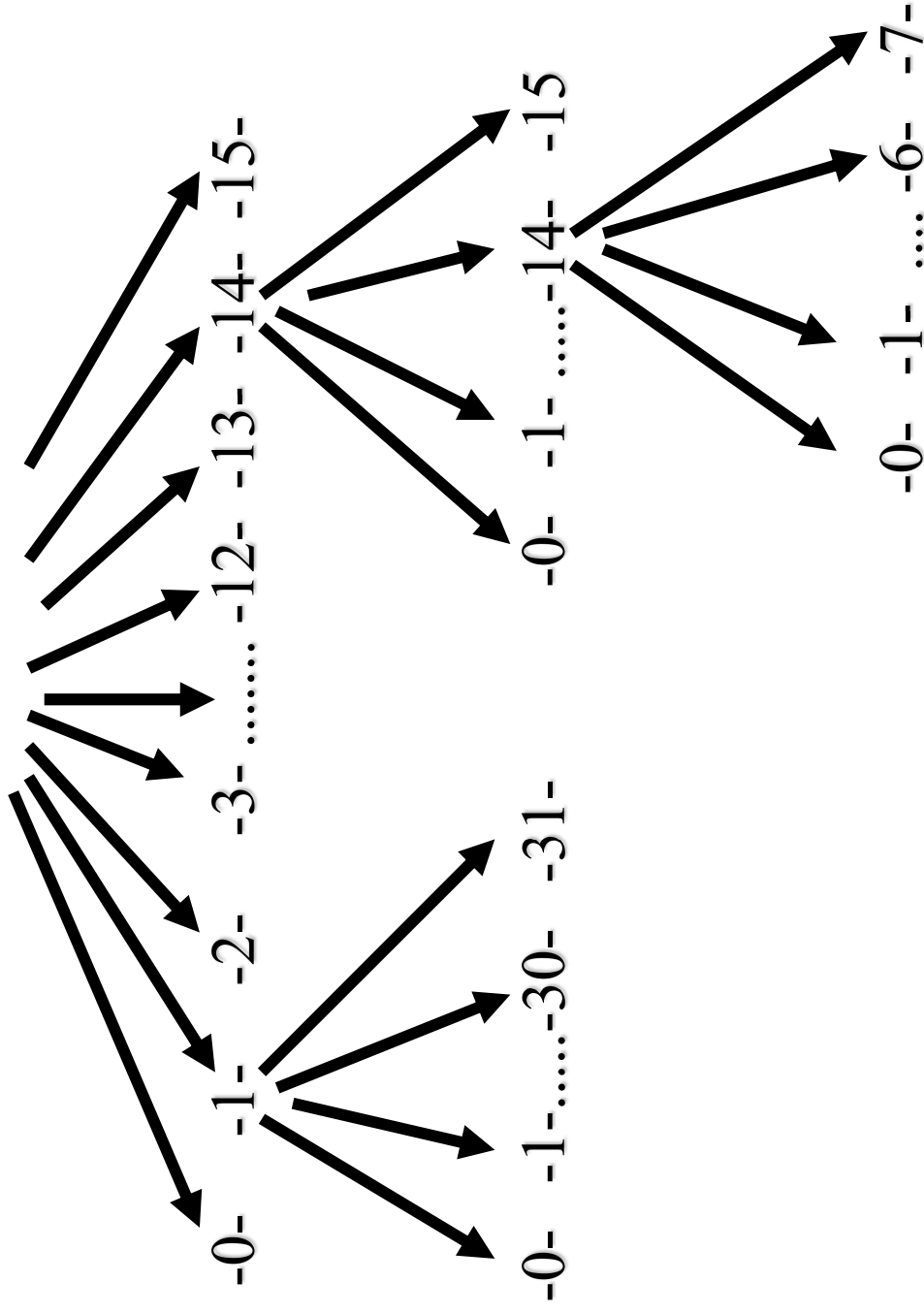
Una empresa tiene un servidor web con la siguiente dirección IP: 191.190.60.229. Sabemos además que la empresa tiene asignada 6 direcciones IP. Se pide:

- a) (1,5 punto) La máscara de la subred.
- b) (1,5 punto) La cantidad total de subredes que se pueden formar de la red base.
- c) (1,5 punto) Las 6 direcciones IP de dicho rango.
- d) (1,5 punto) La variabilidad de las subredes, es decir ¿de cuánto en cuánto varían las subredes?

Máscara de Subred de Longitud Variable: VLSM



140.25.0.0



Ejercicio

- ▶ Una empresa tiene asignada la siguiente dirección de red: 140.25.0.0/16. Definir:
- ▶ 16 Subredes (#0 --- #15)
- ▶ La subred #1 dividida en 32 sub-subredes (#1-0 --- #1-31)
- ▶ La subred #14 dividida en 16 sub-subredes (#14-0 ---#14-15)
- ▶ La sub-subred #14-14, dividida en 8 sub2-subredes (#14-14-0 --- #14-14-7)

Solución Completa

Número de subredes requerido $16 = 2^4$ (4 bits)

Máscara de la Red Base:

Clase B:

11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000

255 . 255 . 0 . 0

Máscara de las Subredes:

11111111 . 11111111 . 11110000 . 00000000

255 . 255 . 240 . 0

Red Base:		140.25.0.0/16	Máscara:		255.255.0.0
Nro. Subredes		16=2 ⁴ -->4bits	Másc.Subred		255.255.240.0
Nro. Subred	Direc.Subred	Inicio Host	Final Host	Broadcast	
#0	140.25.0.0/20	140.25.0.1	140.25.15.254	140.25.15.255	
#1	140.25.16.0/20	140.25.16.1	140.25.31.254	140.25.31.255	
#2	140.25.32.0/20	140.25.32.1	140.25.47.254	140.25.47.255	
#3	140.25.48.0/20	140.25.48.1	140.25.63.254	140.25.63.255	
#4	140.25.64.0/20	140.25.64.1	140.25.79.254	140.25.79.255	
#5	140.25.80.0/20	140.25.80.1	140.25.95.254	140.25.95.255	
#6	140.25.96.0/20	140.25.96.1	140.25.111.254	140.25.111.255	
#7	140.25.112.0/20	140.25.112.1	140.25.127.254	140.25.127.255	
#8	140.25.128.0/20	140.25.128.1	140.25.143.254	140.25.143.255	
#9	140.25.144.0/20	140.25.144.1	140.25.159.254	140.25.159.255	
#10	140.25.160.0/20	140.25.160.1	140.25.175.254	140.25.175.255	
#11	140.25.176.0/20	140.25.176.1	140.25.191.254	140.25.191.255	
#12	140.25.192.0/20	140.25.192.1	140.25.207.254	140.25.207.255	
#13	140.25.208.0/20	140.25.208.1	140.25.223.254	140.25.223.255	
#14	140.25.224.0/20	140.25.224.1	140.25.239.254	140.25.239.255	
#15	140.25.240.0/20	140.25.240.1	140.25.255.254	140.25.255.255	

Solución Completa

Número de bloques requerido para las Subredes de la subred #1: $32 = 2^5$ (5 bits)

Máscara de la Subred #1:

11111111 . 11111111 . 11110000 . 00000000

255 . 255 . 240 . 0

Máscara de las Sub-subredes de la Subred #1:

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

255 . 255 . 255 . 128

Subred #1:		140.25.16.0/20	Másc.Sub.#1:		255.255.240.0
Nro.sub-subredes		32=2^5-->5 bits	Másc.sub.sub		255.255.255.128
Nro. Sub-subred	Direc.Subred	Inicio Host	Final Host	Broadcast	
#1-0	140.25.16.0/25	140.25.16.1	140.25.16.126	140.25.16.127	
#1-1	140.25.16.128/25	140.25.16.129	140.25.16.254	140.25.16.255	
#1-2	140.25.17.0/25	140.25.17.1	140.25.17.126	140.25.17.127	
#1-3	140.25.17.128/25	140.25.17.129	140.25.17.254	140.25.17.255	
#1-4	140.25.18.0/25	140.25.18.1	140.25.18.126	140.25.18.127	
#1-5	140.25.18.128/25	140.25.18.129	140.25.18.254	140.25.18.255	
#1-6	140.25.19.0/25	140.25.19.1	140.25.19.126	140.25.19.127	
#1-7	140.25.19.128/25	140.25.19.129	140.25.19.254	140.25.19.255	
#1-8	140.25.20.0/25	140.25.20.1	140.25.20.126	140.25.20.127	
#1-9	140.25.20.128/25	140.25.20.129	140.25.20.254	140.25.20.255	
#1-10	140.25.21.0/25	140.25.21.1	140.25.21.126	140.25.21.127	
#1-11	140.25.21.128/25	140.25.21.129	140.25.21.254	140.25.21.255	
#1-12	140.25.22.0/25	140.25.22.1	140.25.22.126	140.25.22.127	
#1-13	140.25.22.128/25	140.25.22.129	140.25.22.254	140.25.22.255	
#1-14	140.25.23.0/25	140.25.23.1	140.25.23.126	140.25.23.127	
#1-15	140.25.23.128/25	140.25.23.129	140.25.23.254	140.25.23.255	
#1-16	140.25.24.0/25	140.25.24.1	140.25.24.126	140.25.24.127	
#1-17	140.25.24.128/25	140.25.24.129	140.25.24.254	140.25.24.255	
#1-18	140.25.25.0/25	140.25.25.1	140.25.25.126	140.25.25.127	
#1-19	140.25.25.128/25	140.25.25.129	140.25.25.254	140.25.25.255	
#1-20	140.25.26.0/25	140.25.26.1	140.25.26.126	140.25.26.127	
#1-21	140.25.26.128/25	140.25.26.129	140.25.26.254	140.25.26.255	
#1-22	140.25.27.0/25	140.25.27.1	140.25.27.126	140.25.27.127	
#1-23	140.25.27.128/25	140.25.27.129	140.25.27.254	140.25.27.255	
#1-24	140.25.28.0/25	140.25.28.1	140.25.28.126	140.25.28.127	
#1-25	140.25.28.128/25	140.25.28.129	140.25.28.254	140.25.28.255	
#1-26	140.25.29.0/25	140.25.29.1	140.25.29.126	140.25.29.127	
#1-27	140.25.29.128/25	140.25.29.129	140.25.29.254	140.25.29.255	
#1-28	140.25.30.0/25	140.25.30.1	140.25.30.126	140.25.30.127	
#1-29	140.25.30.128/25	140.25.30.129	140.25.30.254	140.25.30.255	
#1-30	140.25.31.0/25	140.25.31.1	140.25.31.126	140.25.31.127	
#1-31	140.25.31.128/25	140.25.31.129	140.25.31.254	140.25.31.255	

Solución Completa

Número de bloques de la sub-subred #14 requeridos $16 = 2^4$ (4 bits)

Máscara de subred:

11111111 . 11111111 . 11110000 . 00000000

255 . 255 . 240 . 0

Máscara de las Sub-subredes de la subred #14:

11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

255 . 255 . 255 . 0

Subred #14:	140.25.224.0/20	Másc.subred:	255.255.240.0	
Nro.sub-subredes	16=2⁴-->4 bits	Másc.sub.sub	255.255.255.0	
Nro. Sub-subred	Direc.Subred	Inicio Host	Final Host	Broadcast
#14-0	140.25.224.0/24	140.25.224.1	140.25.224.254	140.25.224.255
#14-1	140.25.225.0/24	140.25.225.1	140.25.225.254	140.25.225.255
#14-2	140.25.226.0/24	140.25.226.1	140.25.226.254	140.25.226.255
#14-3	140.25.227.0/24	140.25.227.1	140.25.227.254	140.25.227.255
#14-4	140.25.228.0/24	140.25.228.1	140.25.228.254	140.25.228.255
#14-5	140.25.229.0/24	140.25.229.1	140.25.229.254	140.25.229.255
#14-6	140.25.230.0/24	140.25.230.1	140.25.230.254	140.25.230.255
#14-7	140.25.231.0/24	140.25.231.1	140.25.231.254	140.25.231.255
#14-8	140.25.232.0/24	140.25.232.1	140.25.232.254	140.25.232.255
#14-9	140.25.233.0/24	140.25.233.1	140.25.233.254	140.25.233.255
#14-10	140.25.234.0/24	140.25.234.1	140.25.234.254	140.25.234.255
#14-11	140.25.235.0/24	140.25.235.1	140.25.235.254	140.25.235.255
#14-12	140.25.236.0/24	140.25.236.1	140.25.236.254	140.25.236.255
#14-13	140.25.237.0/24	140.25.237.1	140.25.237.254	140.25.237.255
#14-14	140.25.238.0/24	140.25.238.1	140.25.238.254	140.25.238.255
#14-15	140.25.239.0/24	140.25.239.1	140.25.239.254	140.25.239.255

Solución Completa

Número de bloques de la sub2-subred #14-14 requeridos $8 = 2^3$ (3bits)

Máscara de sub-subred:

11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

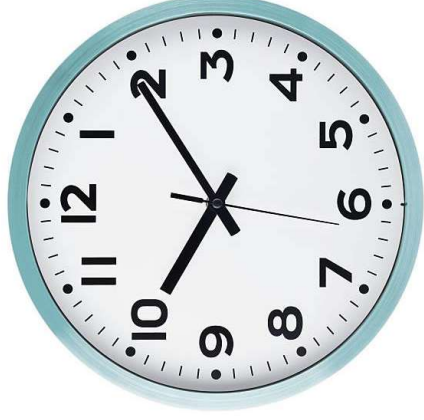
255 . 255 . 255 . 0

Máscara de las Sub2-subredes de la subred #14-14:

11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

255 . 255 . 255 . 224

Sub-subred #14-14					140.25.238.0/24	Másc.sub.sub	255.255.255.0	
Nro.sub2-subredes		8=2^3-->3 bits		Másc.sub2.sub	255.255.255.224			
Nro. Sub2-subred		Direc.Subred		Inicio Host		Final Host		Broadcast
#14-14-0		140.25.238.0/27		140.25.238.1		140.25.238.30		140.25.238.31
#14-14-2		140.25.238.32/27		140.25.238.33		140.25.238.62		140.25.238.63
#14-14-2		140.25.238.64/27		140.25.238.65		140.25.238.94		140.25.238.95
#14-14-3		140.25.238.96/27		140.25.238.97		140.25.238.126		140.25.238.127
#14-14-4		140.25.238.128/27		140.25.238.129		140.25.238.158		140.25.238.159
#14-14-5		140.25.238.160/27		140.25.238.161		140.25.238.190		140.25.238.191
#14-14-6		140.25.238.192/27		140.25.238.193		140.25.238.222		140.25.238.223
#14-14-7		140.25.238.224/27		140.25.238.225		140.25.238.254		140.25.238.255



Hora del ejercicio

Actividad 3: VLSM IPv4

La empresa KAJUNA MATATA, desea interconectar la oficina principal, que cuenta con 7 subredes de 16 mil direcciones IP cada una, con la sucursal 1 que requiere 3 subredes con una capacidad de 4000 direcciones IP por cada subred. La sucursal 2 requiere 500 direcciones IP para cada una de sus 7 subredes. La sucursal 3 requiere 125 direcciones IP para cada una de sus 3 subredes. La sucursal 4 requiere 7 subredes con una capacidad de 12 direcciones IP por cada subred. Debe considerar también las direcciones IP para cada uno de los enlaces punto a punto (solo 2 IP para los enlaces)

Usted sería contratado si presenta el diseño con asignación óptima de direcciones IP. La primera tarea del Ingeniero consiste en solicitar al proveedor de servicios de Internet una dirección de red que le permita cumplir con los requerimientos de diseño ÓPTIMO para la empresa. Adicionalmente debemos indicar que todas las redes deben salir a Internet a través de un sólo punto de presencia (Point of Presence - POP).

Se pide lo siguiente:

- (1,5 punto) La máscara de subred mínima óptima que debe solicitar al proveedor.
- (1,5 punto) El diagrama topológico de la red.
- (2,0 puntos) La máscara de subred mínima óptima utilizada en la red de cada oficina sucursal.
- (1,5 punto) El número máximo total de redes que resulta de su diseño.
- (1,5 punto) El número máximo de direcciones IP que resulta de su diseño.
- (2 punto) Los dispositivos de interconexión utilizados.

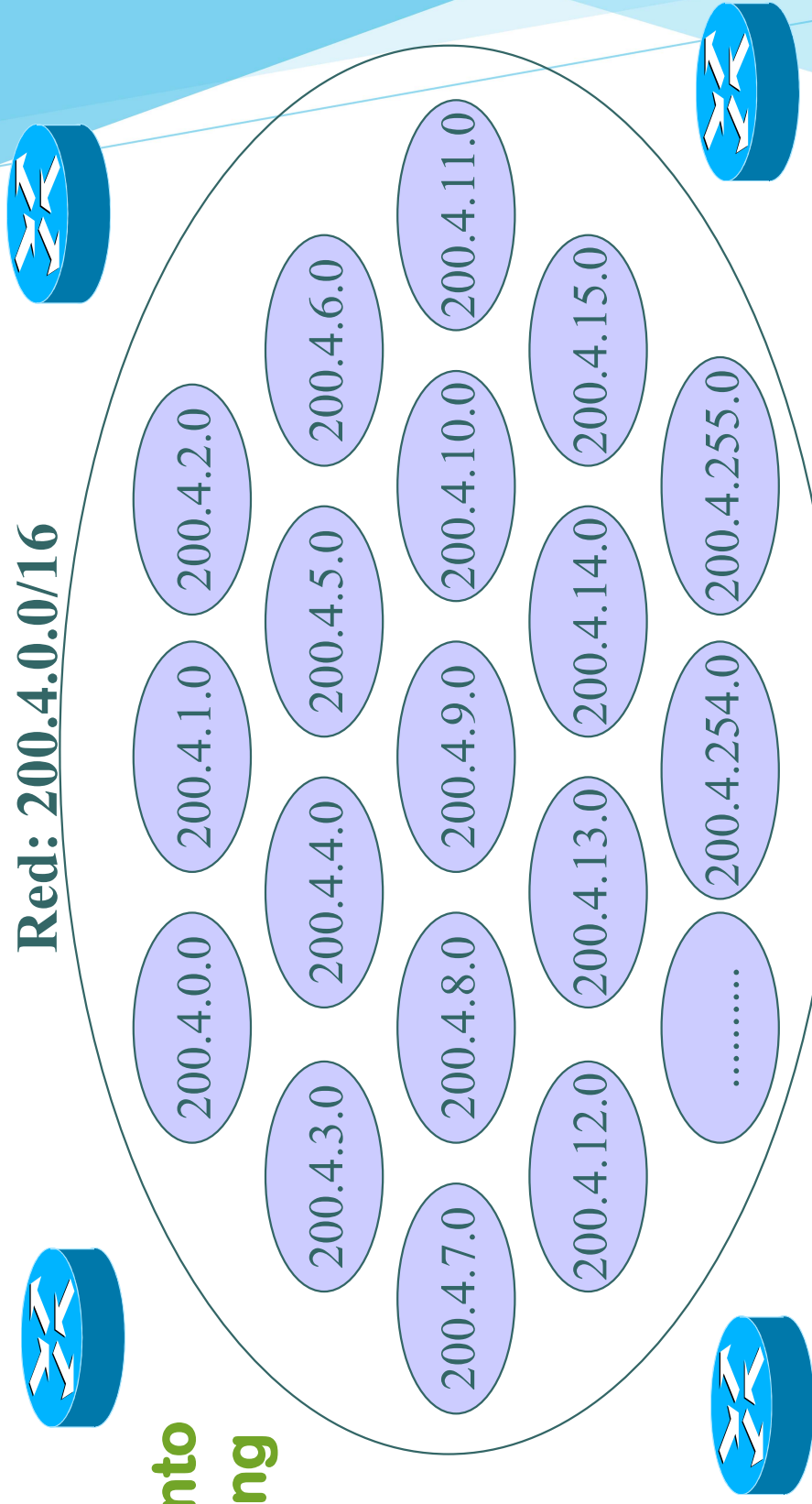
Super Redes (CIDR): Classless Inter - Domain Routing

Objetivo de supernetting

- Simplificar las tablas de enrutamiento, agrupando redes contiguas en una red mayor (con máscara de red de menor valor).
- Puede aplicarse a la agrupación de redes previamente “subneteadas” con VLSM, siempre y cuando el conjunto sea contiguo.

Red: 200.4.0.0/16

Direccionamiento con Supernetting

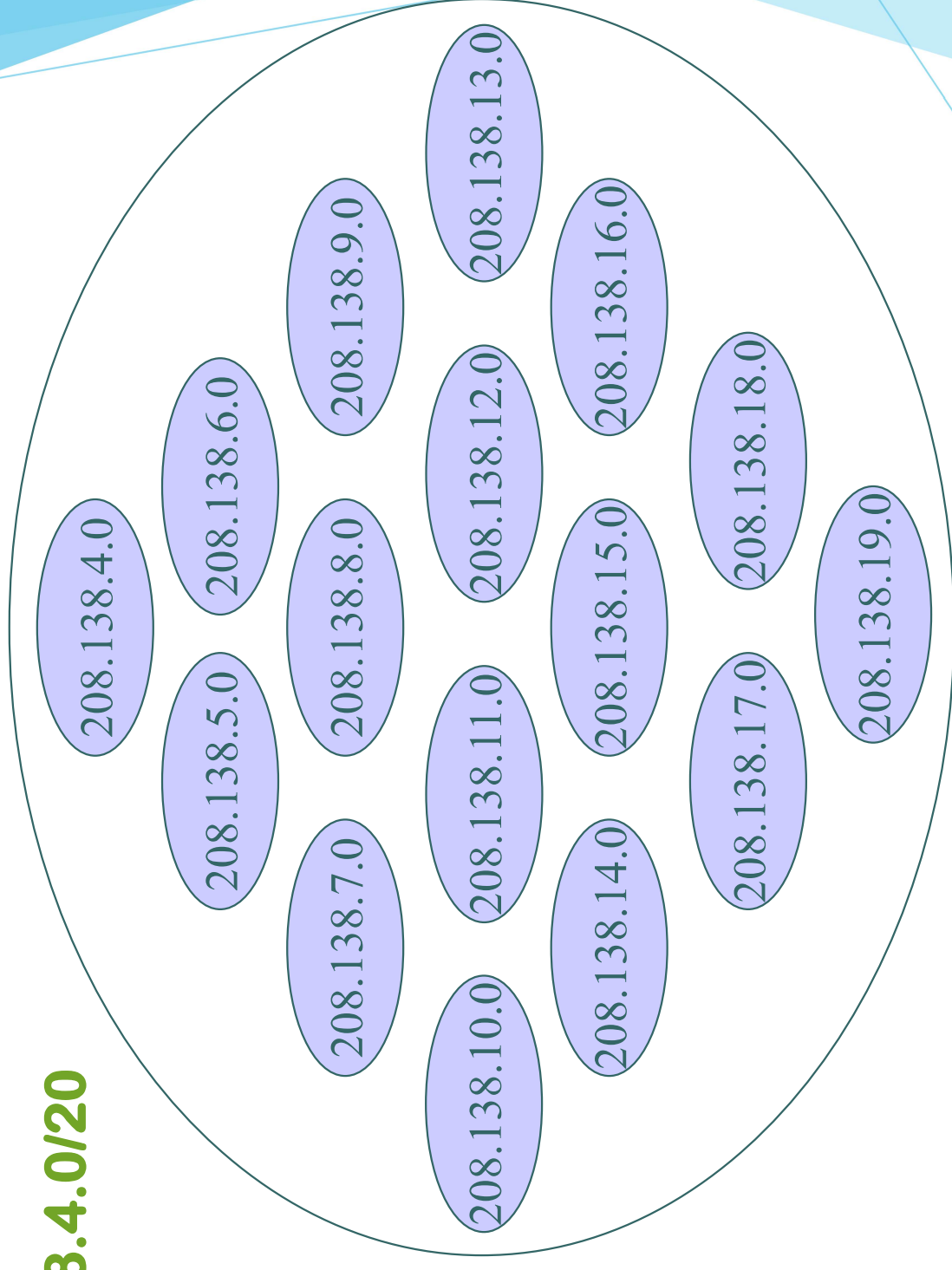


Con supernetting se visualiza al conjunto de redes clase C que van de la 200.4.0.0 a la 200.4.255.0 como una sola red llamada 200.4.0.0/16 reduciendo el tamaño de las tablas de ruteo de aquellos *ruteadores externos* que deseen llegar a alguna de éstas redes. El valor 16 hace referencia a la nueva máscara 255.255.0.0

Agrupación CIDR de redes

- Además de asignar grupos de redes C a las organizaciones se hace un reparto por continentes y países, en forma similar al plan de numeración telefónica a nivel internacional:
 - Multi regional: 192.0.0.0 - 193.255.255.255
 - Europa: 194.0.0.0 - 195.255.255.255
 - Otros: 196.0.0.0 - 197.255.255.255
 - Norteamérica: 198.0.0.0 - 199.255.255.255
 - Centro y Sudamérica: 200.0.0.0 - 201.255.255.255
 - Anillo Pacífico: 202.0.0.0 - 203.255.255.255
 - Otros: 204.0.0.0 - 205.255.255.255
 - Otros: 206.0.0.0 - 207.255.255.255
- Así se pueden ir agrupando entradas en las tablas de rutas, por ejemplo, un router en Japón podría tener una sola entrada en sus tablas indicando que todos los paquetes dirigidos a las redes 194.0.0.0 hasta 195.255.255.0 se envíen a la interfaz por la cual accede a Europa, evitando así las 131.072 entradas que normalmente harían falta para este rango de direcciones.

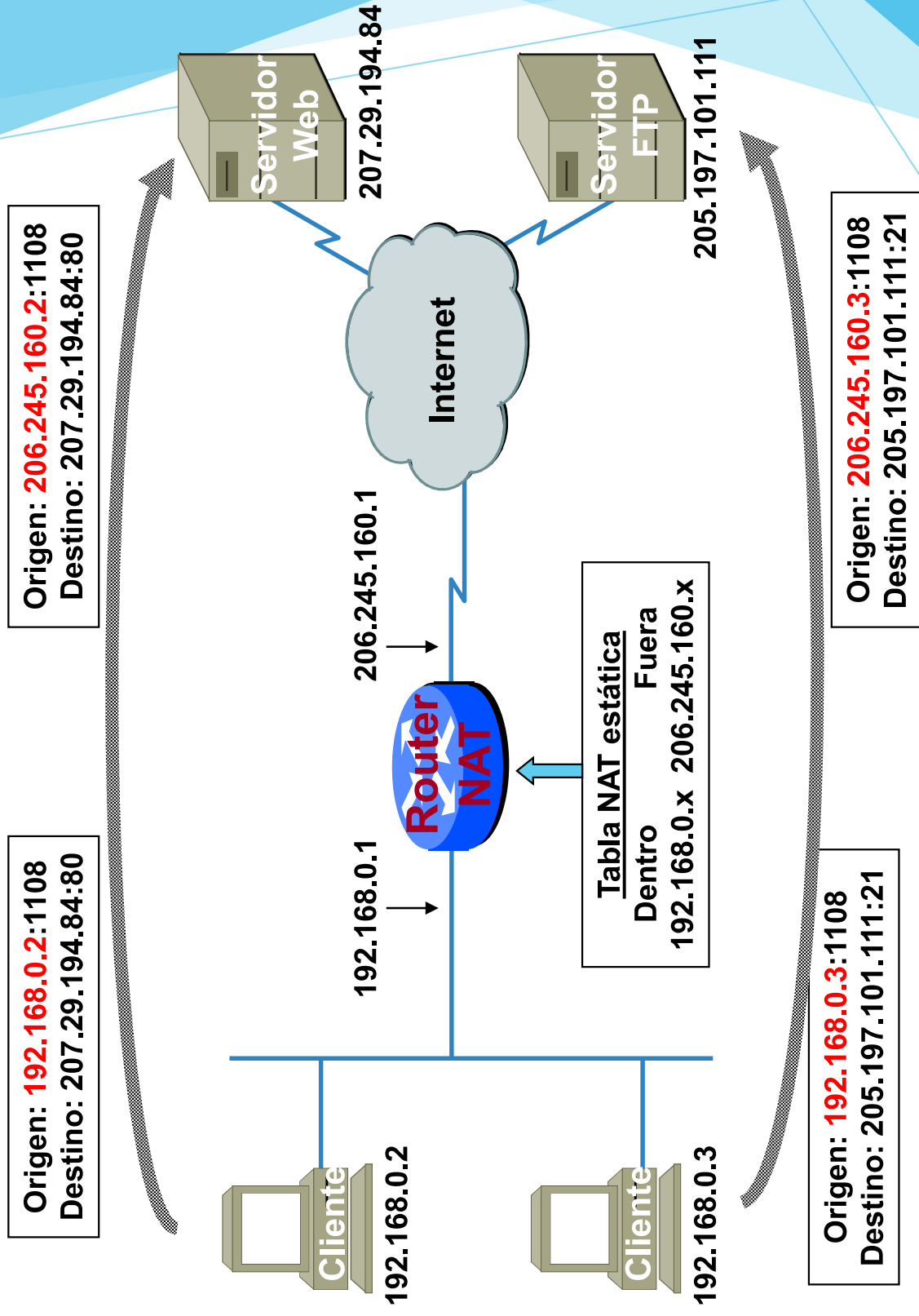
Supernet: 208.138.4.0/20



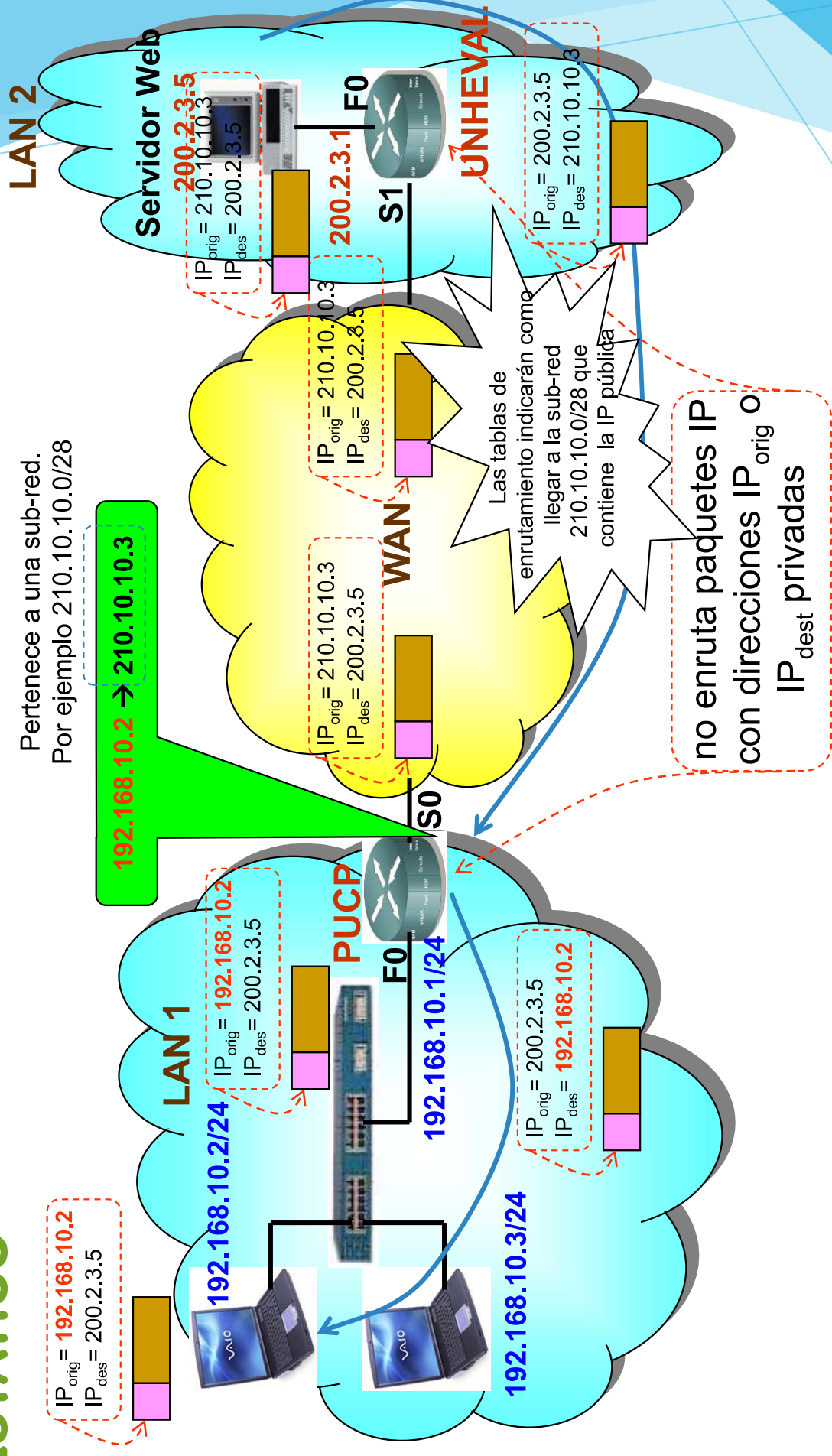
Traducción de Direcciones de Red: NAT: Network Address Translation

NAT Estático

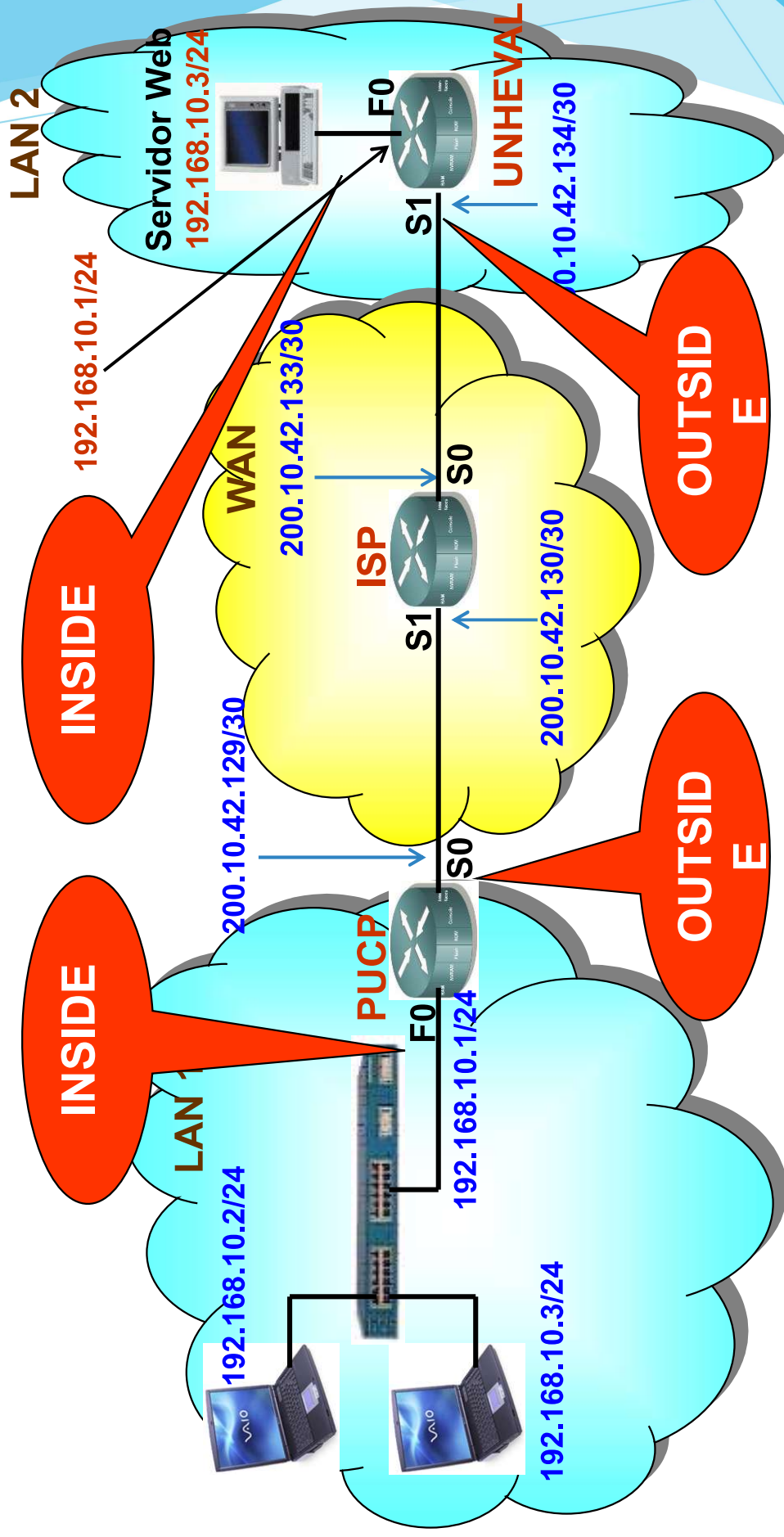
NAT básico estático



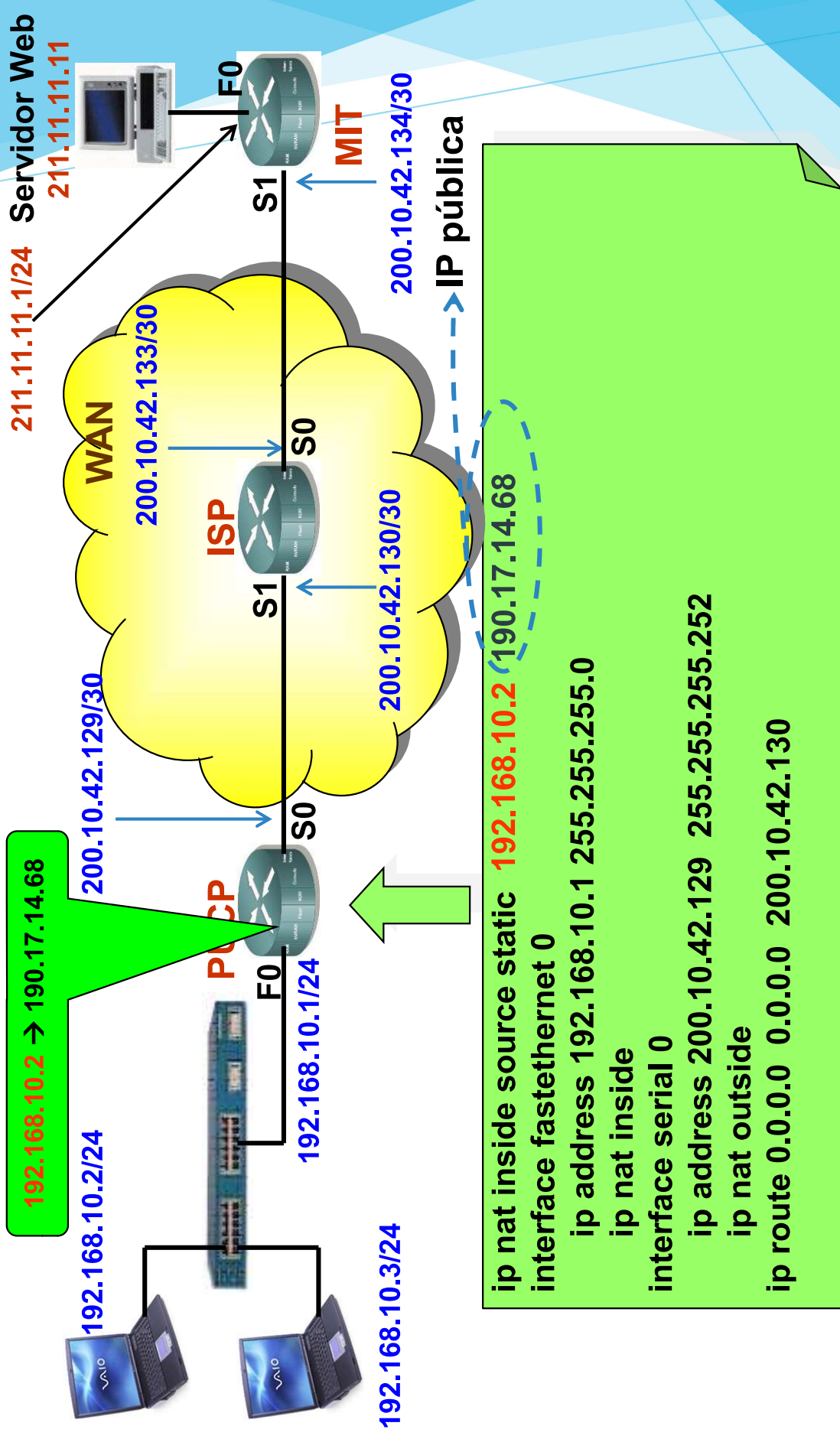
NAT ESTÁTICO



INSIDE - OUTSIDE

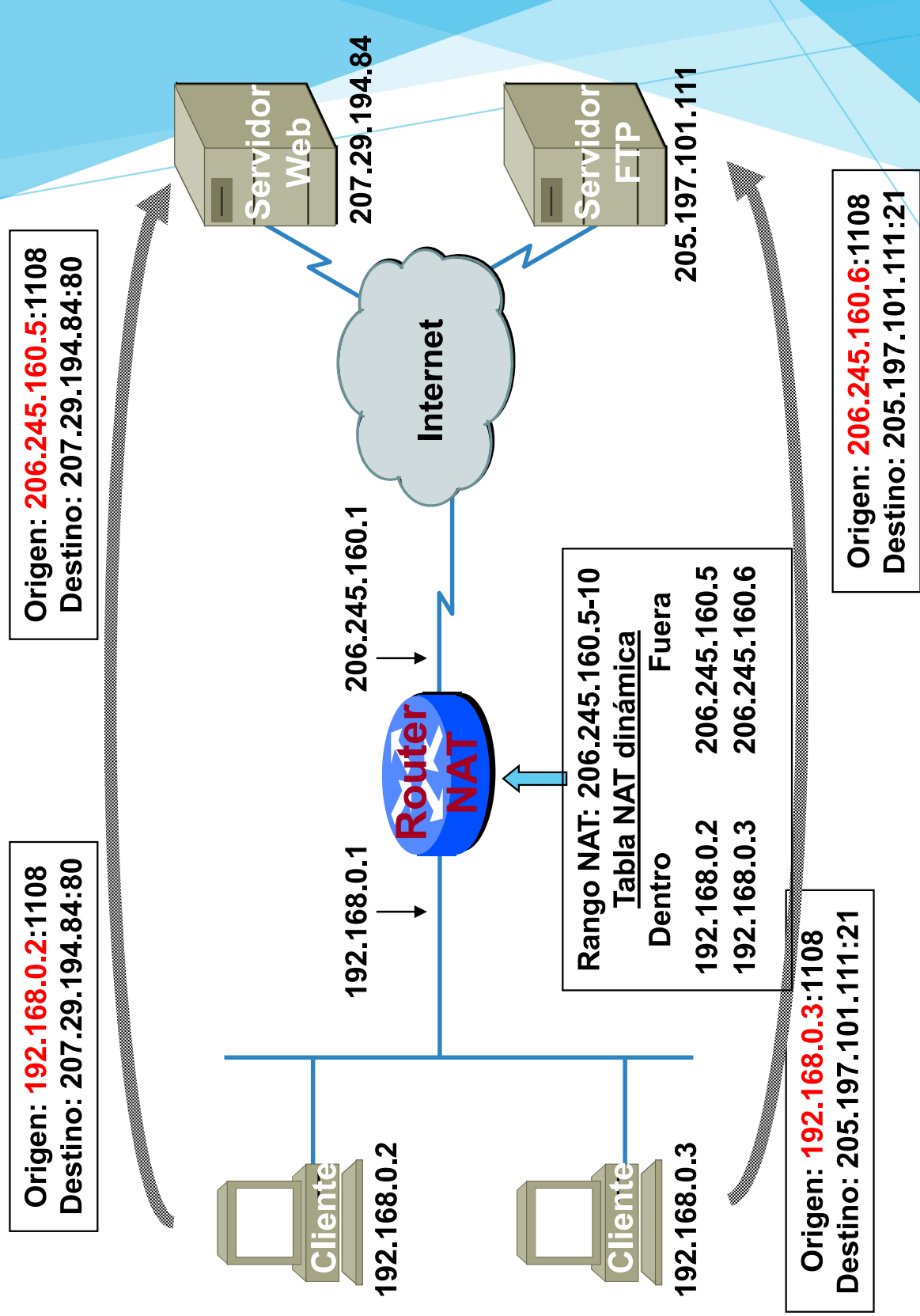


CONFIGURACIÓN DE UN NAT ESTÁTICO

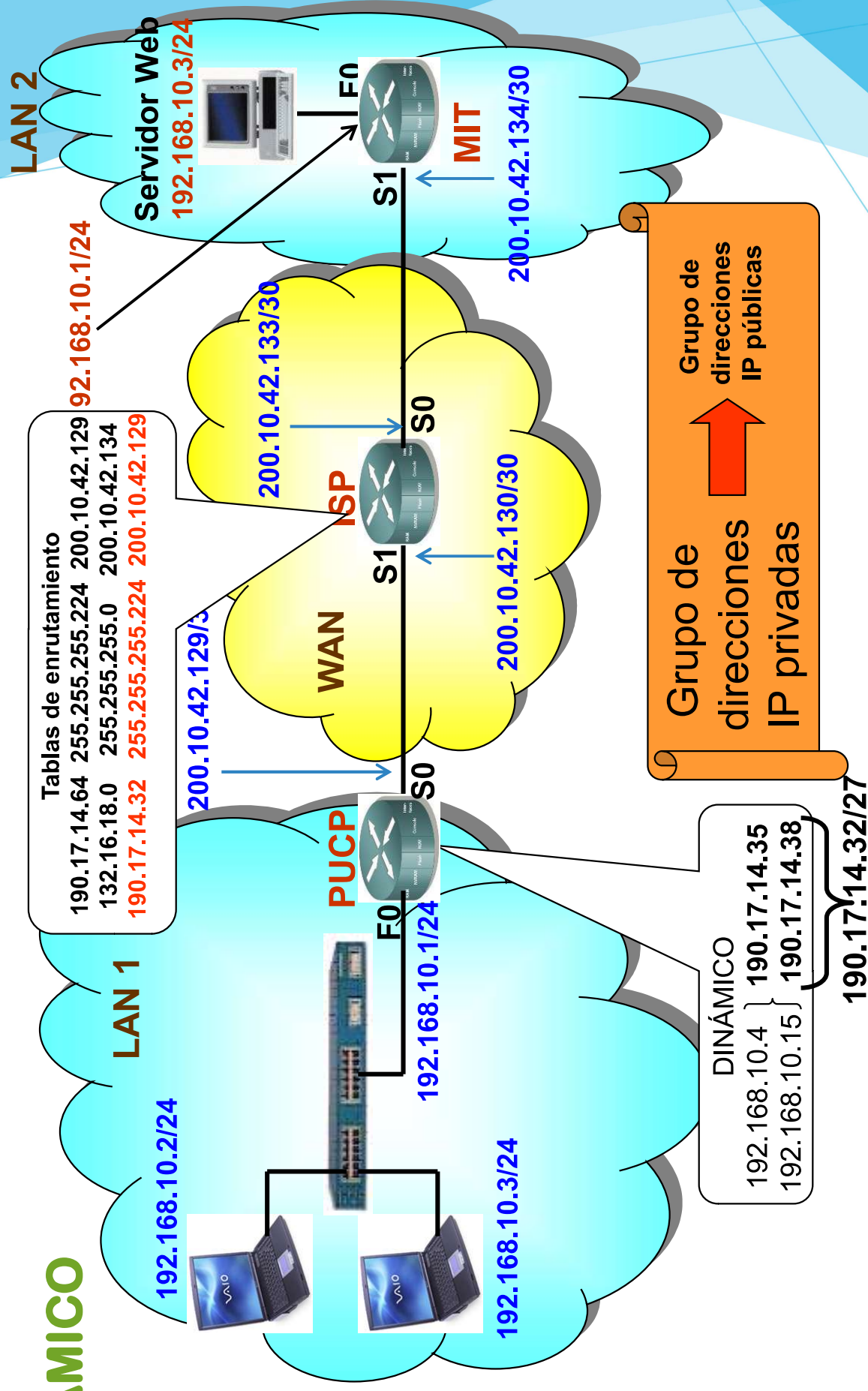


NAT Dinámico

NAT básico dinámico

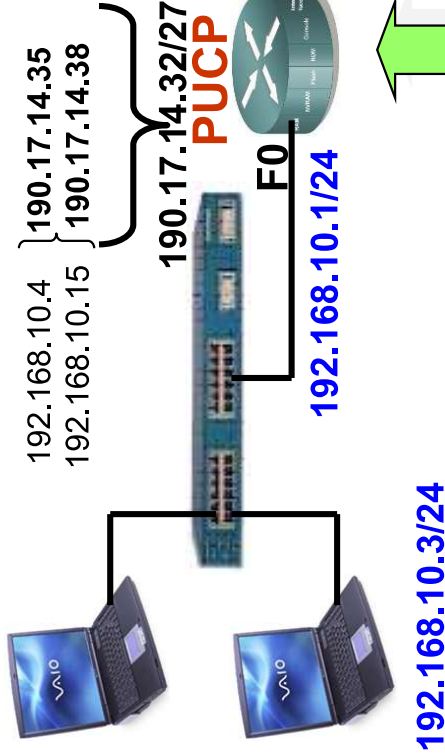


NAT DINAMICO



NAT DINAMICO

192.168.10.2/24



```
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.15
ip nat pool campus 190.17.14.35 190.17.14.38 netmask 255.255.255.224
```

```
ip nat inside source list 1 pool campus
```

```
interface fastethernet 0
```

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
ip nat inside
```

```
interface serial 0
```

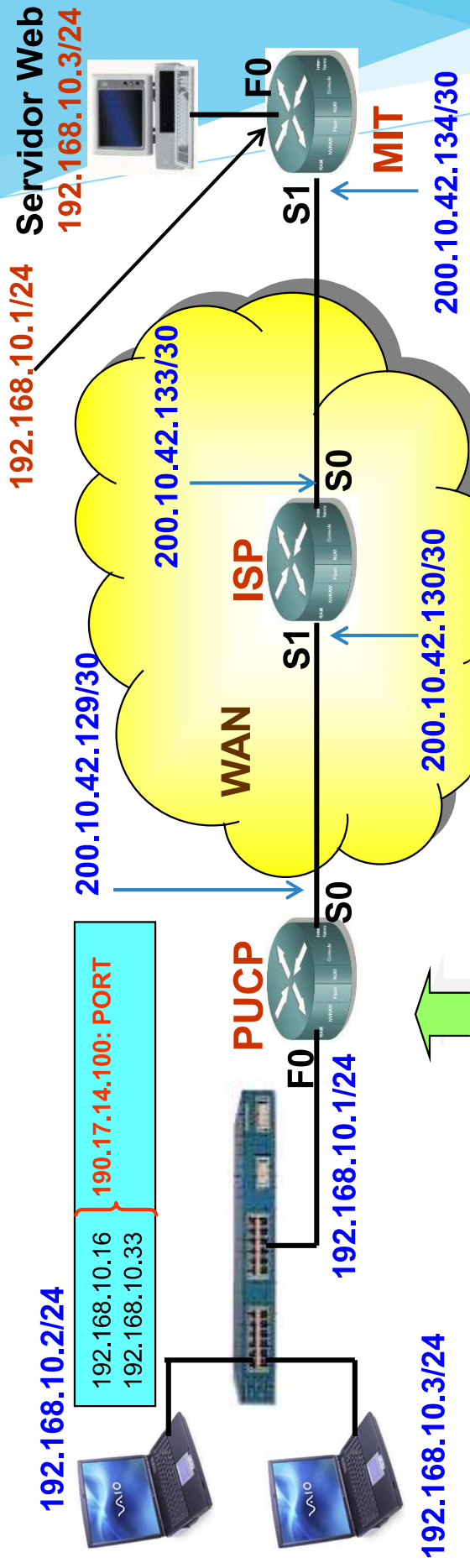
```
ip address 200.10.42.129 255.255.255.252
```

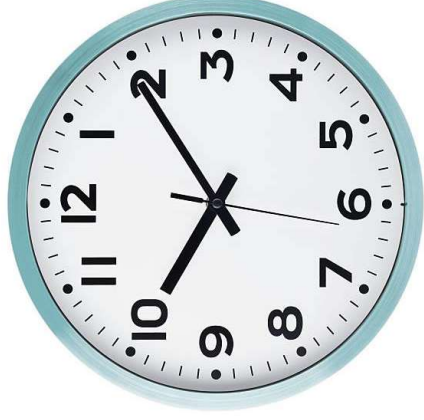
```
ip nat outside
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.10.42.130
```


Port Address Translation- PAT

PAT

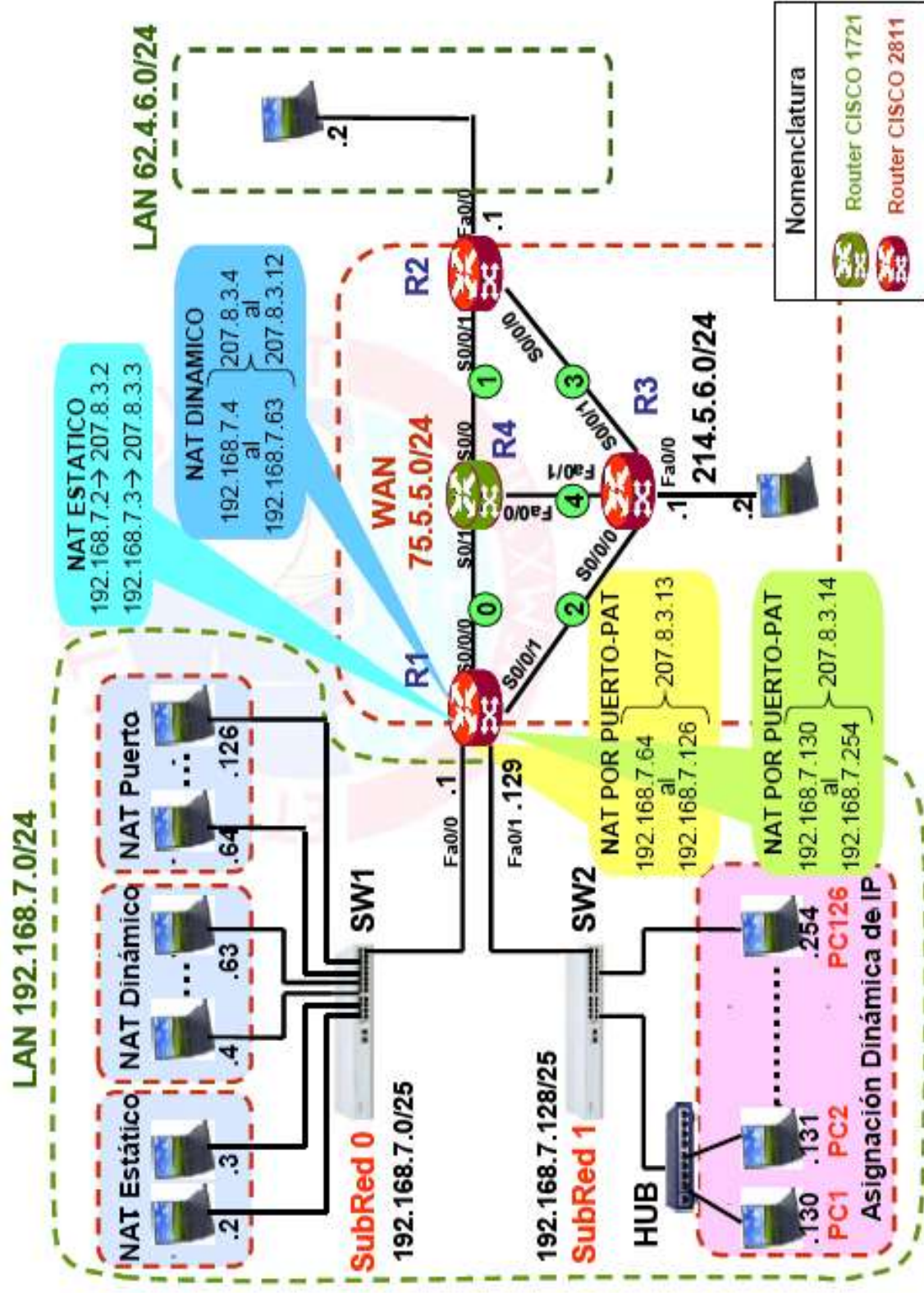




Hora del ejercicio

NAT y DHCP

Simulador
Packet Tracer
Emulador
GNS3



Protocolos de Enrutamiento

Dinámico: RIPv2 y OSPF

4.2

Objetivos de los protocolos de enrutamiento dinámico

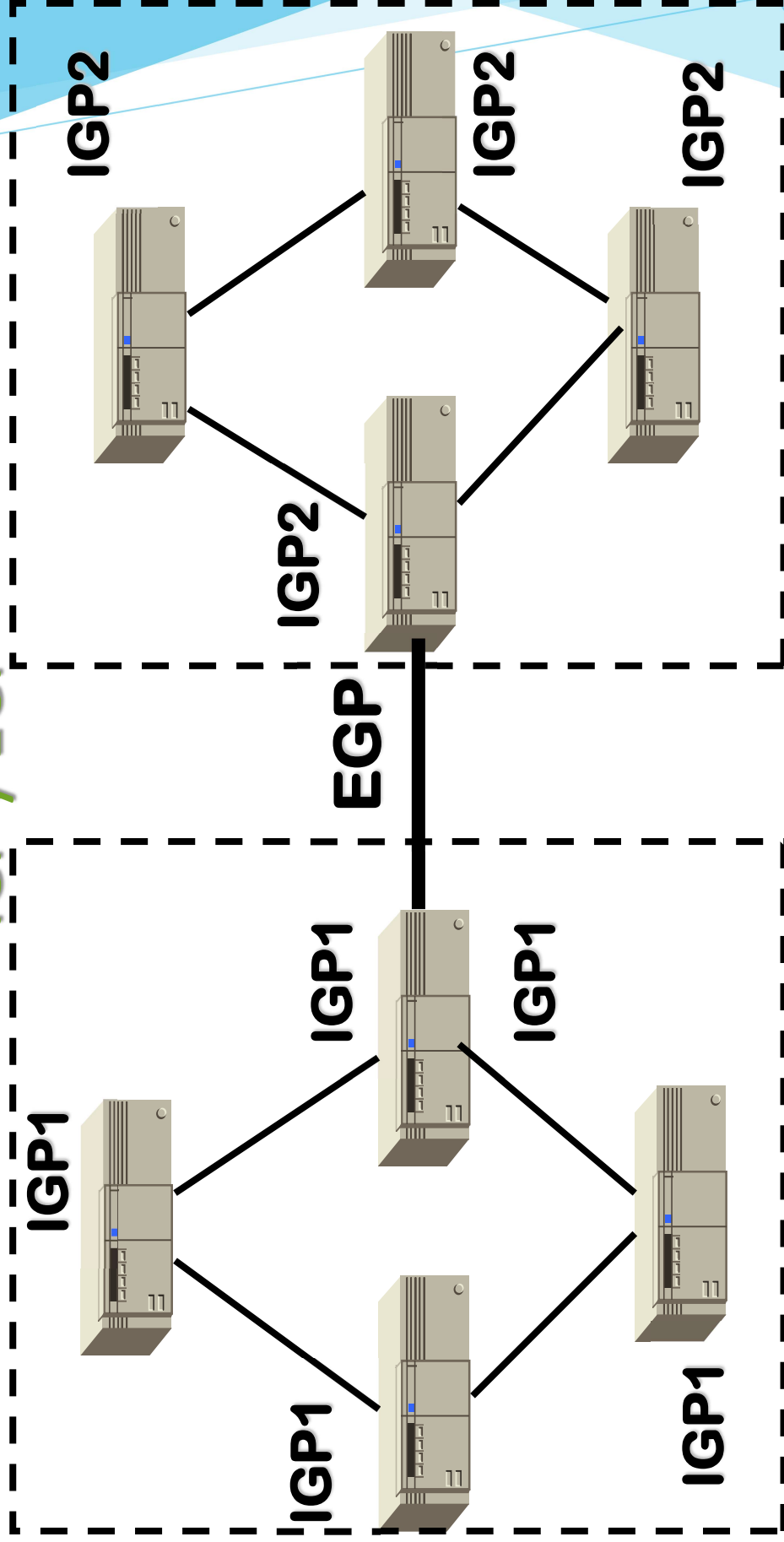
- - **Descubrir** redes remotas
- - **Mantener** la información de enrutamiento actualizada
- - **Seleccionar la mejor ruta** a las redes destino
- - Brindar la funcionalidad necesaria para **encontrar una nueva mejor ruta** si la actual deja de estar disponible

Funcionamiento del protocolo de enrutamiento

Los protocolos de enrutamiento se utilizan para intercambiar información de enrutamiento entre los routers.



IGP y EGP



Sistema autónomo 1 (ISP 1)

Sistema autónomo 2 (ISP 2)

Algoritmos de Enrutamiento Dinámico

- Dos tipos:
 - Vector-Distancia (Bellman-Ford)
 - Estado de Enlace (Shortest Path First o Dijkstra)
- Usan métricas para calcular el camino más corto a la red destino.
- Algunas métricas usadas son:
 - Número de Saltos (hop).
 - Retardo de transmisión.
 - Ancho de Banda de la línea.
 - Definida por el administrador.

Algoritmos de Vector-Distancia

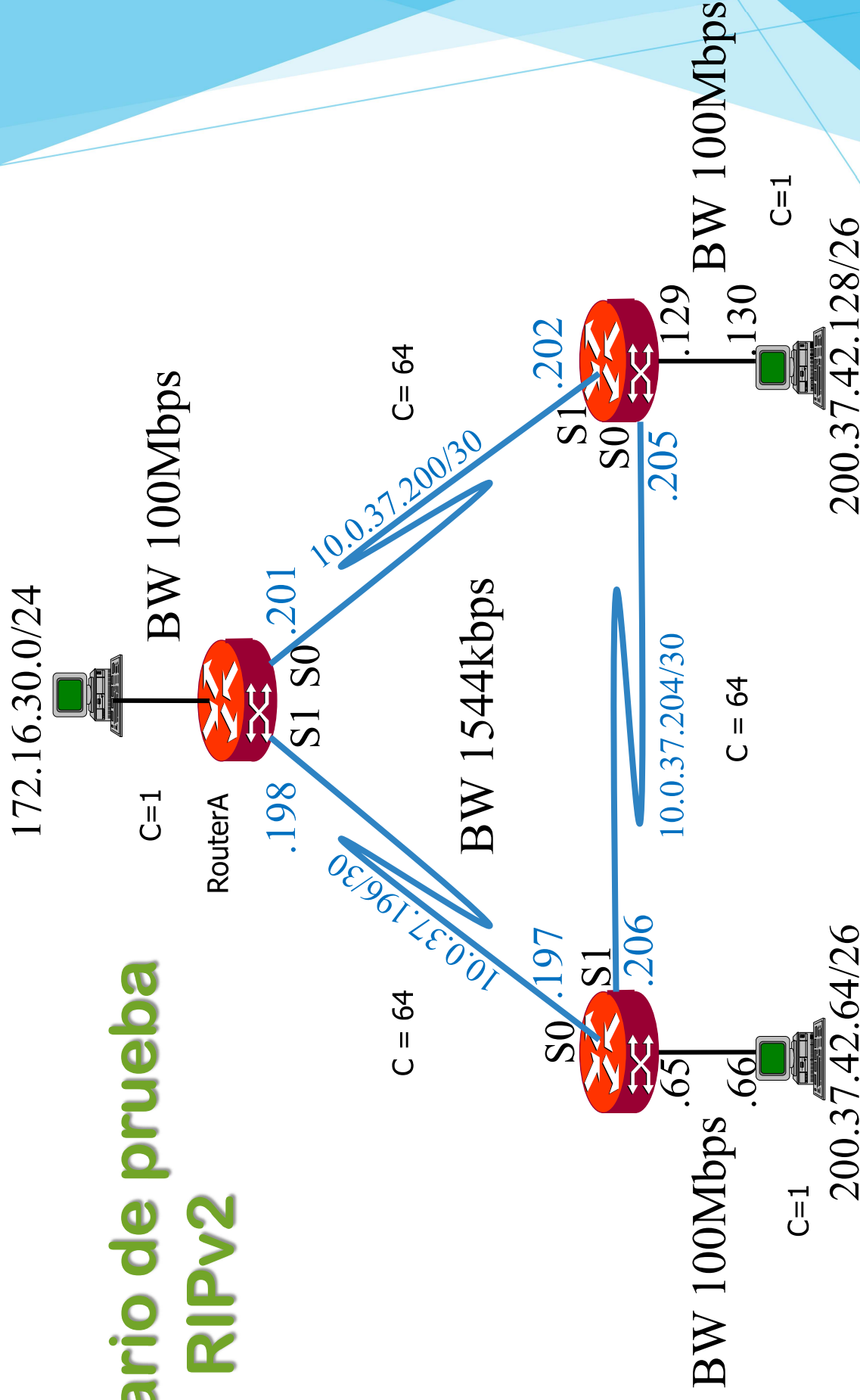
- **Ventajas:**
 - Fácil de implementar.
 - Requiere pocos ciclos de CPU.
- **Desventajas:**
 - Difícil de verificar la veracidad de las tablas.
 - Actualización lenta en redes grandes.
 - Difícil de localizar fallas en routers.
 - Pueden generarse cadenas de actualización.
 - Convergencia lenta.
 - Problemas de crecimiento o escalabilidad.

Distancia administrativa de una ruta

Distancias administrativas predeterminadas

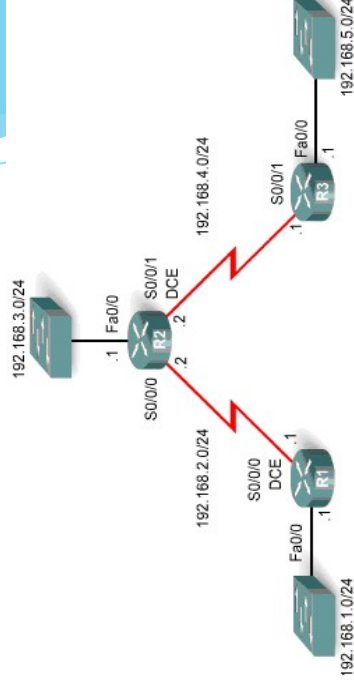
Origen de la ruta	Distancia administrativa
Conectado	0
Estática	1
Ruta sumariizada EIGRP	5
BGP externo	20
EIGRP interno	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externo	170
BGP interno	200

Escenario de prueba RIPv2



Configuración de RIPv1

- Especificación de redes
 - Use el comando *network* para:
 - Habilitar RIP en todas las interfaces que pertenecen a esta red
 - Publicar esta red en las actualizaciones de RIP que se envían a otros routers cada 30 segundos



```
R1(config)#router rip
```

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0
```

```
R1(config-router)#network 192.168.2.0
```

```
R2(config)#router rip
```

```
R2(config-router)#network 192.168.2.0
```

```
R2(config-router)#network 192.168.3.0
```

```
R2(config-router)#network 192.168.4.0
```

```
R3(config)#router rip
```

```
R3(config-router)#network 192.168.4.0
```

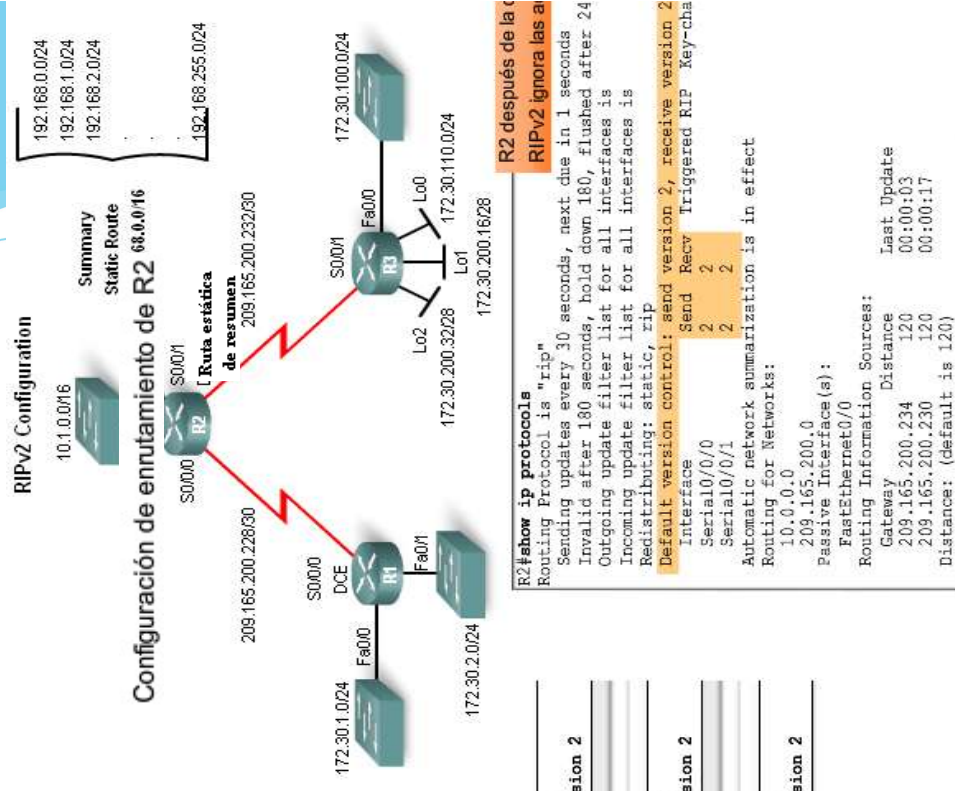
```
R3(config-router)#network 192.168.5.0
```

Configuración de RIPv2

Configuración de RIPv2 en un router Cisco

- Requiere el uso de un comando *version 2*
- RIPv2 ignora las actualizaciones de RIPv1

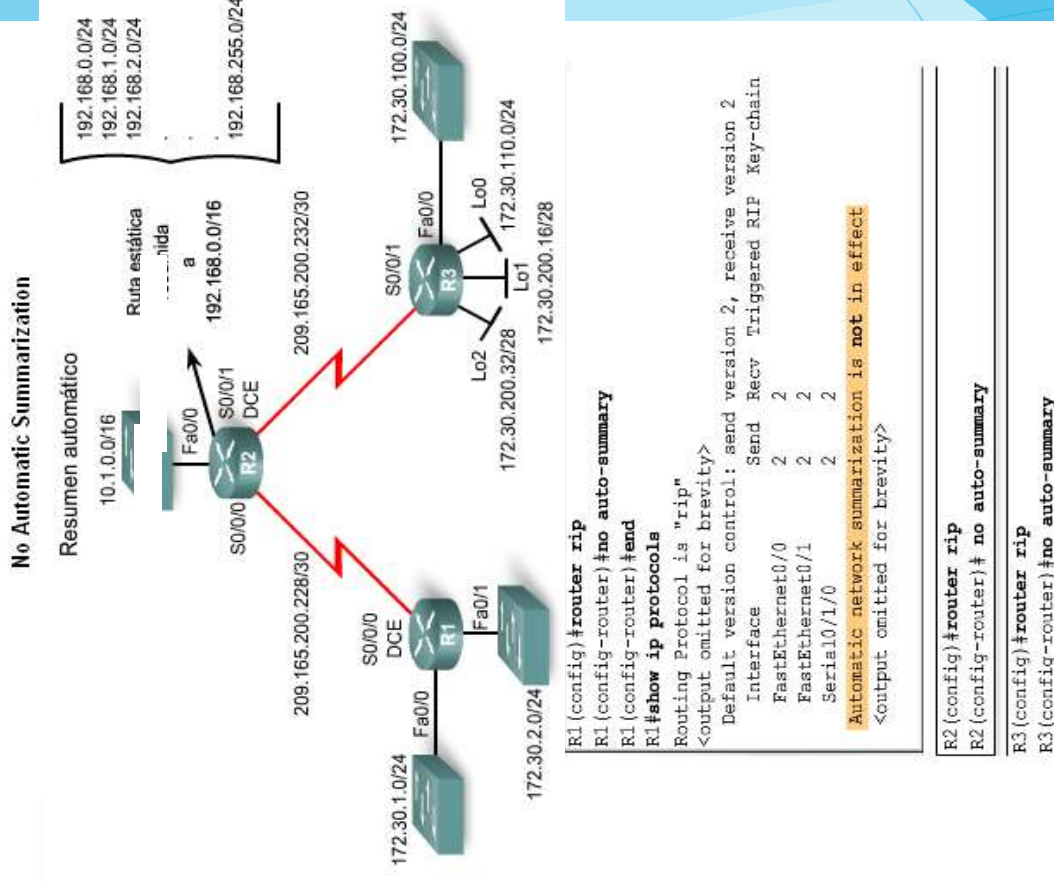
Para verificar que RIPv2 esté configurado, utilice el comando *show ip protocols*



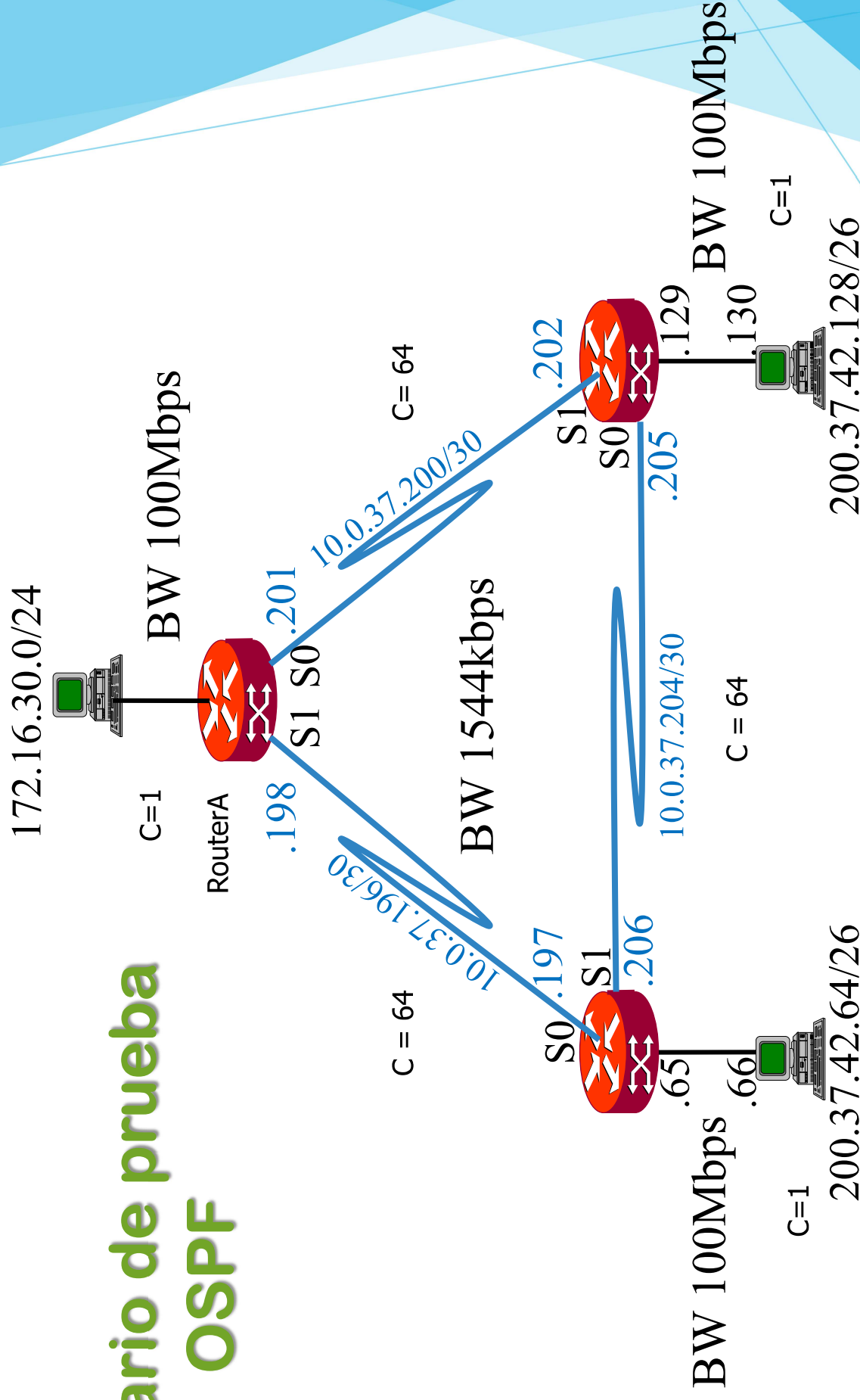
Configuración de RIPv2

- ▶ Inhabilitación de sumarización automática en RIPv2
- ▶ Para deshabilitar la
sumarización automática,
ejecute el comando

no auto-summary

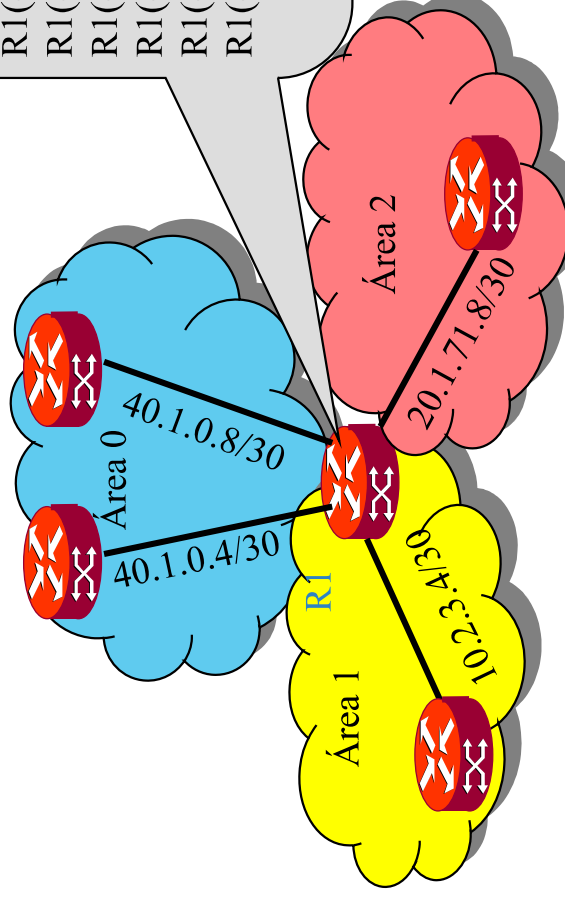


Escenario de prueba OSPF



Configuración de OSPF

```
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf process-ID
Router(config-router)# network dirección_de_red wildcard area area_ID
Router(config-router)# exit
Router(config)#
```



```
R1# configure terminal
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 10.2.3.4 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)# network 20.1.71.8 0.0.0.3 area 2
R1(config-router)# network 40.1.0.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 40.1.0.8 0.0.0.3 area 0
R1(config)#
```

wildcard mask: es el inverso de la máscara de subred

255.255.255.0	->	0.0.0.255
255.255.255.252	->	0.0.0.3

```
255.255.255.255
255.255.255.252
```

wildcard mask: es el inverso de la máscara de subred

11111111.11111111.11111111.11111111	=	/24
00000000.00000000.00000000.11111111	=	wildcard
11111111.11111111.11111111.11111100	=	/30
00000000.00000000.00000000.00000011	=	wildcard

Configuración de OSPF

● Definición de Identificador de Router (ID-Router):

- ▶ Al iniciarse el proceso OSPF en un router, el IOS utiliza la **dirección IP** activa local **más alta** como **ID del router**.
- ▶ Si **no existe** una interfaz activa, el proceso OSPF **no se** iniciará.
- ▶ Para asegurar la estabilidad del proceso OSPF, es necesario que el router tenga una interfaz activa en todo momento.
- ▶ La interfaz **loopback** es importante para este objetivo.

● En un router con más de una interfaz loopback, la dirección **más alta** será el ID-R

● Selección del Router Designado (DR):

- ▶ La interfaz con **mayor** prioridad permitira el router sea **DR**.
- ▶ Ante iguales prioridades, se selecciona el de **mayor** ID-Router.

Configuración de OSPF

- Configuración de prioridad en una interfaz:
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# ip priority *número_de_prioridad*
- Un valor de prioridad puede variar de 0 a 255.
- Valor 0 de prioridad imposibilita al router que sea elegido [
- En resumen, sobre selección de DR y BDR:
 - ▲ Mayor prioridad → Router DR.
 - ▲ Segundo valor de prioridad → Router BDR.
 - ▲ Routers con igual prioridad → Será DR el de mayor **ID-Router**

Bibliografía y Referencias

- ▶ Douglas E. Comer: Computer Networks
- ▶ Cisco CCNP
- ▶ Computer Networks
- ▶ Autor: Tanenbaum
- ▶ RFC 3022 Tradicional IP Network Address Translator (Traditional NAT).



GRACIAS